

XUXÈMONS
DOCUMENTACIÓ
TÉCNICA

GRUP 9

Índex

1. Descripció general del projecte i objectius.....	3
2. Arquitectura de l'aplicació.....	3
3. Diagrama de contenidors (Docker).....	4
4. Estructura de carpetes del projecte.....	5
5. Tecnologies utilitzades.....	6
6. Requisits per al desplegament.....	6
7. Procés d'instal·lació i posada en marxa en local.....	7
8. Variables d'entorn utilitzades i la seva funció.....	8

1. Descripció general del projecte i objectius.

El projecte Xuxemons és una aplicació web d'entreteniment on els usuaris poden col·leccionar unes criatures anomenades "Xuxemons". Dins del joc, els participants gestionen una motxilla amb objectes com "xuxes" i vacunes, i interactuen amb altres jugadors mitjançant un sistema d'amistats, missatgeria i combats. A escala tècnica, s'ha separat el desenvolupament de la part de l'usuari (frontend) de la del servidor (backend), i s'ha optat per l'ús de contenidors per facilitar tant el desplegament com la futura escalabilitat del projecte.

2. Arquitectura de l'aplicació

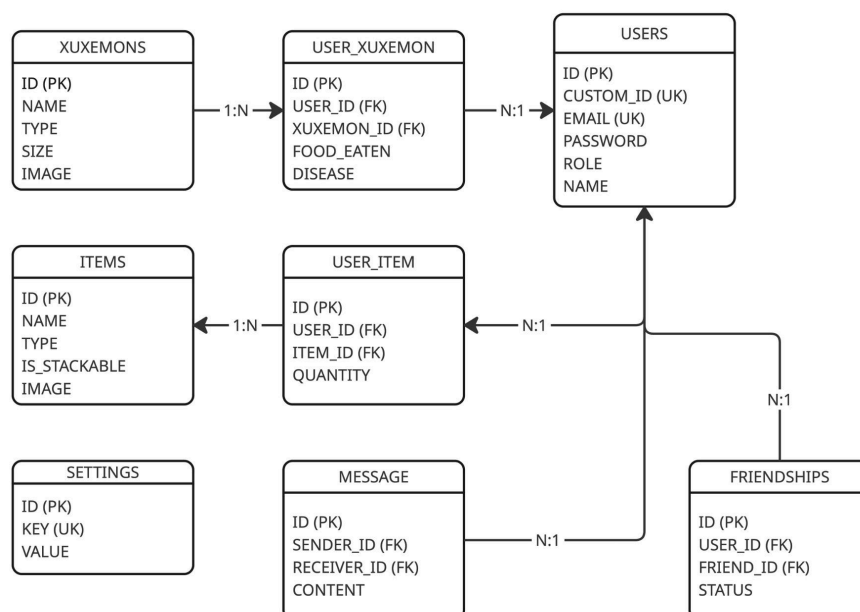
La nostra app web segueix una arquitectura client-servidor tradicional, basada en els serveis web, com per exemple API REST.

En l'àmbit de frontend, està creat com una SPA (Single Page Application) utilitzant Angular 20.3. Administra una interfície interactiva, maneja rutes segures (Guards), manté un estat global mitjançant BehaviorSubject i realitza sol·licituds HTTP al servidor amb tokens JWT, amb una vida de 120 minuts, injectats a través de Interceptors.

Per al backend, està desenvolupat usant el marc de treball Laravel (PHP). Ofereix punts finals de l'API RESTful per a dur a terme accions CRUD (Create, Read, Update, Delete) verifica la identitat dels usuaris a través de JWT, implementa Middlewares per al maneig de rols (Jugador/Robot) i gestiona la lògica empresarial (infeccions, evolució, combats).

Com a últim nexa tenim la base de dades. Fem servir un sistema relacional, el MySQL, per garantir la persistència i integritat dels usuaris, inventaris, missatges del xat, amistats i col·leccions de Xuxemons.

La base de dades detallada a continuació:



friendships(id PK, user_id FK, friend_id FK, status, created_at, updated_at)

items(id PK, name, type, is_stackable, image, created_at, updated_at)

messages(id PK, sender_id FK, receiver_id FK, content, created_at, updated_at)

settings(id PK, key, value, created_at, updated_at)

user_items(id PK, user_id FK, item_id FK, quantity, created_at, updated_at)

user_xuxemons(id PK, user_id FK, xuxemon_id FK, created_at, updated_at, food_eaten, disease)

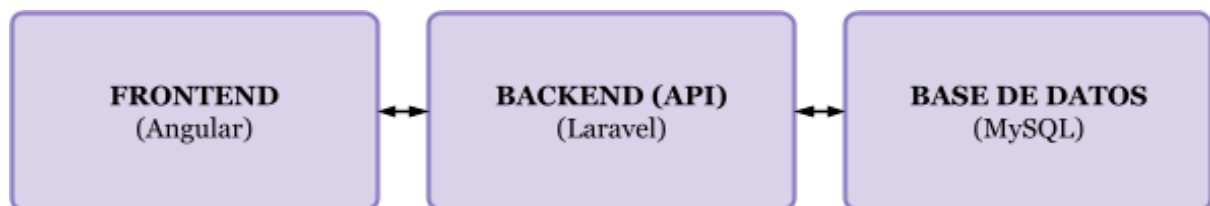
users(id PK, custom_id, name, surnames, email, password, last_daily_reward, role, remember_token, created_at, updated_at)

xuxemons(id PK, name, type, size, image, created_at, updated_at)

PK indica Clau Primària i FK indica Clau Forana UK indica Unic Key

3. Diagrama de contenidors (Docker).

La implementació es realitza utilitzant Docker Compose, separant cada entorn en el seu contenidor corresponent.



Hi ha tres contenidors principals que estan connectats a través d'una xarxa interna de Docker, separant la base de dades d'accessos directes externs i mostrant només el frontend (port 4200) i les sol·licituds d'API.

4. Estructura de carpetes del projecte.

El repositori està organitzat dividit amb la següent estructura (destacant els directoris més rellevants:

```

/XOXEMONS
|----/.github
|----/backend
|      |----/app
|      |      |----/Http\Controllers
|      |      |----/Model
|      |----/config
|      |----/database
|      |      |----/factories
|      |      |----/migrations
|      |      |----/seeders
|      |----/routes
|      |----.env
|----/frontend
|      |----/src
|      |      |----/app
|      |      |      |----/components
|      |      |      |      |----/admin
|      |      |      |      |----/battle
|      |      |      |      |----/chat
|      |      |      |      |----/friends
|      |      |      |      |----/inventory
|      |      |      |      |----/loading
|      |      |      |      |----/main
|      |      |      |      |----/profile
|      |      |      |      |----/register
|      |      |      |      |----/xuxemons
|      |      |      |----/features\profile
|      |      |      |----/guards
|      |      |      |----/interceptors
|      |      |      |----/services
|      |      |      |---- app.routes.ts
|      |      |      |---- app.html
|      |      |      |---- app.css
|      |      |      |---- app.ts
|      |      |---- index.html
|      |      |---- main.ts
|      |      |---- stylex.css
|      |---- Dockerfile
|---- docker-compose.yml

```

5. Tecnologies utilitzades.

Angular (Interfície d'usuari)

Seleccionat per la seva capacitat per a desenvolupar aplicacions d'una sola pàgina efectives, el seu fort tipad gràcies a TypeScript, i la simplicitat per a implementar reactivitat utilitzant RxJS (BehaviorSubject).

Laravel (Servidor)

Triat per la seva rapidesa en el desenvolupament, el sòlid ORM (Eloquent) que facilita la gestió de relacions complexes entre usuaris i Xuxemons, i la seva senzillesa per a crear APIs segures.

MySQL (Sistema de gestió de bases de dades)

Perfecte per a l'administració de dades estructurades i relacionades, com a inventaris, estadístiques de batalla i amistats.

JWT (Tokens JSON)

Justificat per la demanda d'un mètode d'autenticació sense estat que sigui ràpid, segur i de fàcil integració entre Angular i Laravel.

Docker (Implementació)

Assegura que el projecte funcioni de la mateixa manera tant l'entorn de desenvolupament com en el de producció, evitant problemes amb dependències.

6. Requisits per al desplegament.

Per a poder executar el programa, hem de tindre uns requisits assolits:

- Docker Engine i Docker Compose han d'estar configurats en la màquina amfitriona.
- Es requereix Git per a manejar versions i clonar el repositori.
- Els ports 3306 (Base de dades), 4200 (desenvolupament d'Angular) i 8000 (desenvolupament de Laravel) han d'estar disponibles en l'amfitrió.

7. Procés d'instal·lació i posada en marxa en local.

Per a aixecar l'aplicació des de zero en qualsevol ordinador utilitzant Docker Compose s'han de seguir els següents passos:

1. Clonar el repositori

```
git clone https://github.com/usuario/xuxemons-project.git  
cd xuxemons-project
```

2. Configurar variables d'entorn (Backend)

```
cp backend/.env.example backend/.env
```

3. Aixecar els contenidors amb Docker Compose

```
docker-compose up -d --build
```

4. Instal·lar dependències i preparar la base de dades (únicament si Docker no ho fa automàticament)

```
docker-compose exec backend composer install  
docker-compose exec backend php artisan key:generate  
docker-compose exec backend php artisan jwt:secret  
docker-compose exec backend php artisan migrate --seed
```

Una vegada executat, el frontend estarà disponible en <http://localhost:4200> i la API en <http://localhost:8000>.

8. Variables d'entorn utilitzades i la seva funció.

Variable (.env Laravel)	Funció
DB_CONNECTION	Especifica el motor de base de dades a utilitzar (mysql).
DB_HOST	Nom del contenidor de base de dades (ej: mysql_ *db) en la xarxa de Docker.
DB_DATABASE / DB_USERNAME	Nom de la BD, usuari i credencials configurades.
JWT_SECRET	Clau secreta criptogràfica utilitzada per a signar els tokens JWT garantint la seva seguretat.
FRONTEND_URL	URL permesa en les capçaleres CORS per a habilitar peticions des d'Angular cap a Laravel.